# El cuerpo humano por dentro

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer los principales órganos del cuerpo y dónde están
- Saber qué hacen el cerebro, el corazón, los pulmones y el estómago
- Entender que los huesos y los músculos nos permiten movernos
- Relacionar los órganos con los aparatos que forman
- Cuidar el cuerpo con hábitos saludables

## Para pensar

**Pon la mano en el pecho, un poco a la izquierda, y quédate muy quieto. ¿Notas algo que se mueve aunque tú no quieras? ¿Qué es y por qué no se para nunca, ni siquiera cuando duermes?**

## Explicación

### Un cuerpo lleno de órganos

Por fuera vemos la piel, el pelo, los ojos o las uñas. Pero dentro de nuestro cuerpo hay muchas partes que trabajan sin parar, aunque no las veamos. Esas partes se llaman órganos.

Un órgano es una parte del cuerpo que hace un trabajo concreto. El **corazón** mueve la sangre, los **pulmones** toman el aire, el **estómago** deshace la comida y el **cerebro** lo dirige todo.

Los órganos no trabajan solos: se unen en equipos que se llaman aparatos o **sistemas**. Por ejemplo, la boca, el estómago y los intestinos forman el **aparato digestivo**. Cada aparato se ocupa de una tarea importante para la vida: digerir los alimentos, respirar, mover la sangre, movernos o darnos cuenta de lo que pasa.

Todos los aparatos trabajan a la vez, como los músicos de una orquesta. Si uno falla, los demás lo notan. Por eso es tan importante cuidar el cuerpo entero.



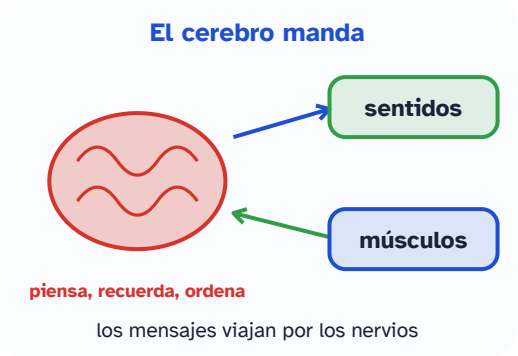

### El cerebro, el gran jefe

El cerebro está dentro de la cabeza, protegido por un hueso duro que se llama **cráneo**. Es el órgano que **dirige** todo el cuerpo.

Gracias al cerebro podemos **pensar**, aprender, recordar, hablar, imaginar y sentir alegría o tristeza. También **ordena** a los músculos que se muevan: si decides chutar un balón, el cerebro manda la orden a la pierna.

El cerebro recibe información de los **sentidos**: los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Los mensajes viajan por unos cables finísimos llamados nervios, que llegan a todas las partes del cuerpo, como los cables de la luz en una casa. Por la espalda baja la **médula espinal**, un gran cordón de nervios protegido por la columna.

El cerebro también controla cosas que hacemos sin darnos cuenta, como respirar o hacer latir el corazón. Para que funcione bien necesita **dormir** muchas horas, beber agua y comer de forma sana. ¡Y protegerlo con el casco cuando montas en bici!




## El corazón y la sangre

El corazón está en el pecho, un poco a la izquierda, entre los dos pulmones. Es del tamaño de tu puño cerrado y es un **músculo** muy fuerte que funciona como una bomba.

Cada vez que el corazón se aprieta, empuja la sangre por unos tubos llamados **vasos sanguíneos**, que llegan a todo el cuerpo. Los vasos más gruesos son las **arterias** y las **venas**; los más finos, los **capilares**. Puedes ver algunas venas azuladas en la muñeca.

La sangre es como un tren de reparto: lleva a cada rincón del cuerpo el **oxígeno** que tomamos al respirar y los **nutrientes** de la comida. Y a la vuelta recoge los **desechos** que el cuerpo no necesita.

Los latidos del corazón se pueden notar en el cuello o en la muñeca: es el **pulso**. Cuando corres, el corazón late más deprisa, porque los músculos necesitan más oxígeno. El corazón, el sistema de vasos y la sangre forman el **aparato circulatorio**.




## Los pulmones y la respiración

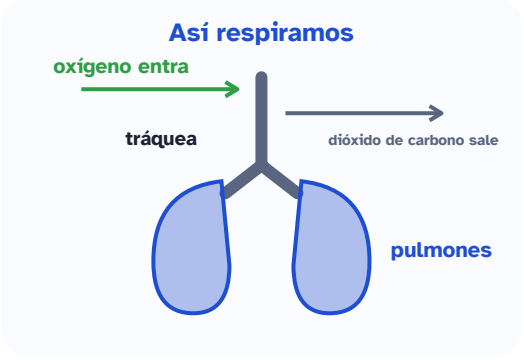
Respiramos sin parar, unas veinte veces cada minuto. El aire entra por la **nariz** o la boca, baja por un tubo llamado **tráquea** y llega a los pulmones.

Tenemos dos pulmones, dentro del pecho, protegidos por las **costillas**. Son blanditos y esponjosos, como dos globos llenos de huequecitos.

Cuando **tomamos aire** (inspiración), los pulmones se hinchan y el pecho se ensancha. En los pulmones, el **oxígeno** del aire pasa a la sangre, que lo lleva a todo el cuerpo. Cuando **echamos el aire** (espiración), los pulmones se deshinchan y expulsan el **dióxido de carbono**, un gas que el cuerpo no necesita.

Debajo de los pulmones hay un músculo con forma de cúpula, el **diafragma**, que ayuda a respirar. La nariz, la tráquea y los pulmones forman el **aparato respiratorio**.

Es mejor respirar por la nariz, porque sus pelillos limpian y calientan el aire. El humo del tabaco daña los pulmones.



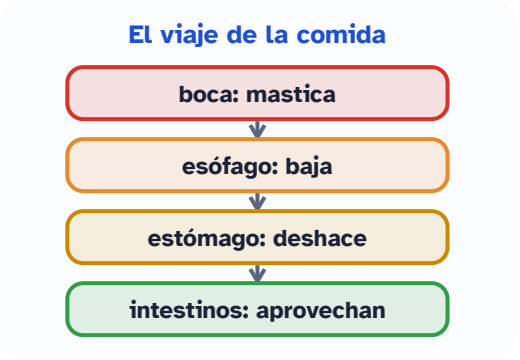

## El viaje de la comida

Los alimentos tienen que deshacerse en trocitos diminutos para que el cuerpo pueda aprovecharlos. Este trabajo se llama digestión y lo hace el **aparato**

**digestivo**.

1. En la **boca**, los dientes trituran la comida y la saliva la ablanda.
2. La comida baja por un tubo, el **esófago**, hasta el estómago.
3. El **estómago** es como una bolsa que se mueve y mezcla la comida con unos jugos que la deshacen hasta convertirla en una papilla.
4. La papilla pasa al intestino delgado, un tubo larguísimo y muy enrollado. Allí los nutrientes pasan a la sangre.
5. Lo que no sirve llega al **intestino grueso**, donde se forman las heces, que salen por el ano.

¿Sabías que el intestino delgado de un adulto mide unos seis o siete metros? Está tan bien plegado que cabe dentro de la tripa. Por eso es importante masticar despacio: ¡así ayudas al estómago!




## Los riñones y la orina

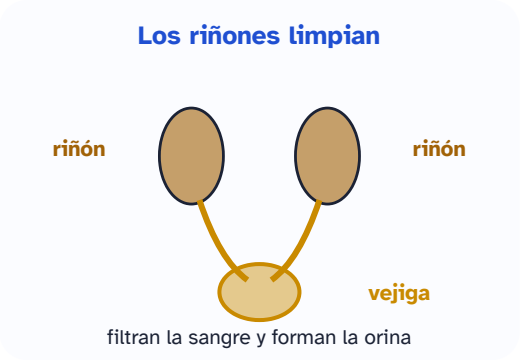
Al funcionar, el cuerpo produce **desechos**, sustancias que ya no sirven y que hay que expulsar, igual que en casa sacamos la basura.

La sangre recoge estos desechos y los lleva a los riñones. Tenemos dos riñones, en la parte de atrás de la cintura, y tienen forma de judía. Los riñones funcionan como un **filtro**: limpian la sangre y separan los desechos junto con agua. Así se forma la orina, el pis.

La orina baja por dos tubitos hasta la **vejiga**, una bolsa que se va llenando. Cuando está llena, sentimos ganas de ir al baño y la orina sale por la uretra.

También expulsamos desechos con el **sudor**, por la piel, y con el aire que echamos al respirar. Para que los riñones trabajen bien hay que **beber agua**

varias veces al día. Si la orina es de color muy oscuro, puede ser que estemos bebiendo poca agua.



## Huesos, músculos y articulaciones

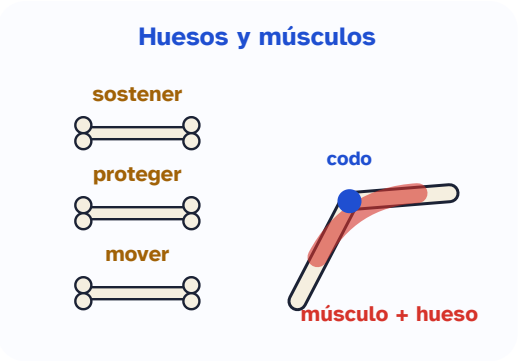
Dentro del cuerpo tenemos más de doscientos huesos. Todos juntos forman el esqueleto. Los huesos son duros y sirven para:

- **Sostener** el cuerpo, como las vigas de un edificio.
- **Proteger** los órganos blandos: el cráneo protege el cerebro y las costillas protegen el corazón y los pulmones.
- **Movernos**, junto con los músculos.

Algunos huesos importantes son el **cráneo**, la **columna vertebral**, las **costillas** y el **fémur**, en el muslo, que es el más largo.

Los músculos están pegados a los huesos y son blandos y elásticos. Cuando un músculo se **contrae**, se hace más corto y tira del hueso para moverlo. Tenemos más de seiscientos músculos.

Los huesos se unen entre sí por las articulaciones, como el codo, la rodilla o el hombro. Gracias a ellas podemos doblar el cuerpo. Huesos, músculos y articulaciones forman el **aparato locomotor**.




## Todos los aparatos trabajan juntos

Imagina que juegas un partido de fútbol. Todos tus aparatos trabajan a la vez:

- El **cerebro** ve el balón con los ojos y decide qué hacer.
- El **aparato locomotor** mueve las piernas para correr y chutar.
- Los músculos necesitan energía y oxígeno, así que el **aparato respiratorio** respira más rápido.
- El **corazón** late más deprisa para llevar más sangre a los músculos.
- La energía viene de los alimentos que el **aparato digestivo** aprovechó en la

comida.
• Al sudar, el cuerpo expulsa desechos y se refresca.

Por eso decimos que el cuerpo es un equipo perfecto. Cada aparato hace su trabajo, pero todos se necesitan.

**Experimento:** tómate el pulso en la muñeca durante un minuto estando sentado. Después salta veinte veces y vuelve a tomarlo. ¿Qué ha pasado? El corazón late más rápido después del ejercicio.




## Cuidamos nuestro cuerpo

Nuestro cuerpo trabaja para nosotros cada segundo. Para que funcione bien durante muchos años, tenemos que cuidarlo con buenos **hábitos**:

• **Comer sano y variado**: frutas, verduras, legumbres, pescado y poca bollería.
• **Beber agua** a menudo, sobre todo si hace calor o hacemos deporte.
• **Hacer ejercicio** todos los días: fortalece los huesos, los músculos, el corazón y los pulmones.
• **Dormir** unas diez horas, para que el cerebro y el cuerpo descansen y crezcan.
• Mantener una **buena postura** al sentarnos y llevar la mochila con las dos asas, para cuidar la espalda.
• Usar **casco** y protecciones cuando montamos en bici o en patines.
• Ir al **médico** a las revisiones y lavarnos bien las manos.

**Juego de repaso:** «Simón dice» de los órganos. Simón dice: «tócate donde está el corazón», «señala dónde están los pulmones», «¿dónde está el cerebro?».




## El cuerpo por dentro en ocho ideas



## Ejercicios

1. **¿Qué es un órgano? Escribe tres ejemplos.**

2. **¿Qué hueso protege el cerebro?**

3. **¿Para qué sirve el corazón?**

4. **¿Qué gas tomamos al respirar y cuál expulsamos?**

5. **Ordena: estómago, boca, intestino grueso, esófago, intestino delgado.**

6. **¿Qué hacen los riñones?**

7. **Escribe tres funciones de los huesos.**

8. **¿Qué es una articulación? Escribe dos ejemplos.**

9. **¿Por qué late más rápido el corazón cuando corremos?**

10. **Escribe cuatro hábitos para cuidar el cuerpo.**

## Practica

1. **El órgano que dirige todo el cuerpo es el...**
   - **A)** corazón
   - **B)** cerebro
   - **C)** estómago
2. **El corazón está en...**
   - **A)** la cabeza
   - **B)** el pecho
   - **C)** la pierna
3. **Los pulmones sirven para...**
   - **A)** respirar
   - **B)** digerir
   - **C)** pensar
4. **La comida baja al estómago por el...**
   - **A)** esófago
   - **B)** tráquea
   - **C)** riñón
5. **La orina se forma en los...**
   - **A)** pulmones
   - **B)** riñones
   - **C)** huesos
6. **Las costillas protegen...**
   - **A)** el corazón y los pulmones
   - **B)** el pie
   - **C)** los riñones solo
7. **El conjunto de huesos se llama...**
   - **A)** músculo
   - **B)** esqueleto
   - **C)** aparato digestivo
8. **La rodilla es una...**
   - **A)** articulación

**B)** vena

**C)** costilla

9. **Los mensajes viajan por los…**

**A)** nervios

**B)** huesos

**C)** intestinos

10. **La sangre lleva por el cuerpo…**

**A)** oxígeno y nutrientes

**B)** piedras

**C)** aire puro solo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hacen el cerebro, el corazón y los pulmones; El viaje de la comida por el cuerpo; Cómo nos movemos con huesos y músculos.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Órgano**

Parte del cuerpo con un trabajo concreto.

**Cerebro**

Piensa, recuerda y da órdenes al cuerpo.

**Corazón**

Músculo que bombea la sangre.

**Pulmones**

Toman el oxígeno del aire.

**Estómago**

Bolsa que deshace la comida.

**Riñones**

Filtran la sangre y forman la orina.

**Esqueleto**

Conjunto de todos los huesos.

**Articulación**

Unión de dos huesos: codo, rodilla.

## Soluciones

1. **B)** El cerebro.
2. **B)** En el pecho, algo a la izquierda.
3. **A)** Para respirar.
4. **A)** Por el esófago.
5. **B)** En los riñones.
6. **A)** El corazón y los pulmones.
7. **B)** Esqueleto.
8. **A)** Una articulación.
9. **A)** Por los nervios.
10. **A)** Oxígeno y nutrientes.

## Soluciones de los ejercicios

1. Una parte del cuerpo que hace un trabajo concreto. Por ejemplo, el corazón, los pulmones y el estómago.
2. El cráneo.
3. Para bombear la sangre por todo el cuerpo.
4. Tomamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono.
5. Boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso.
6. Filtran la sangre, separan los desechos y forman la orina.
7. Sostener el cuerpo, proteger los órganos y permitir el movimiento junto con los músculos.
8. La unión entre dos huesos que permite doblar el cuerpo. Por ejemplo, la rodilla y el codo.
9. Porque los músculos necesitan más oxígeno y el corazón tiene que enviarles más sangre.
10. Comer sano, beber agua, hacer ejercicio y dormir bien (también buena postura, casco, lavarse las manos).